

Trabajo para la codificación del proyecto formativo

Daniela Lorena Bohórquez Díaz

Katherine Morcillo Quiroga

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

Ficha 2996150

Isaura Suarez

23 de junio de 2025

Análisis del Caso

La empresa Innovation Fusion busca implementar una aplicación web para la gestión integral de usuarios, productos, pedidos, inventarios, promociones y colecciones. Este sistema debe permitir realizar registros, filtrados, compras, devoluciones y consultas detalladas.

A partir del análisis del caso, se identificaron los siguientes:

Módulos del Sistema

1. Gestión de Usuarios
2. Promociones y Descuentos
3. Administrador
4. Gestión de Compras
5. Gestión de Pedidos

Requerimientos Funcionales por Módulo

1. *Gestión de Usuarios*

- RF01: Registro de usuarios con nombre, documento, rol, correo y contraseña
- RF02: Inicio de sesión y validación
- RF03: Recuperación de contraseña
- RF04: Edición y eliminación de perfil
- RF05: Asignación de roles, tipo de documento y estado

2. *Promociones y Descuentos*

- RF06: Crear, editar y eliminar promociones con fechas y códigos
- RF07: Asociar productos a promociones activas
- RF08: Crear, editar y eliminar colecciones de productos
- RF09: Asignar productos a colecciones por usuario

3. *Administrador*

- RF10: Crear, editar, eliminar y consultar productos
- RF11: Asociar productos a categorías, tipos y subcategorías
- RF12: Registrar y consultar tallas, colores y cantidad en inventario
- RF13: Registrar y gestionar proveedores
- RF14: Filtrar productos por categoría, tipo, talla, color o marca
- RF15: Buscar productos por nombre o descripción
- RF16: Visualizar detalle completo del producto (imagen, precio, estado, proveedor, etc.)

4. Gestión de Compras

- RF17: Registrar métodos de pago
- RF18: Registrar pagos realizados por el cliente
- RF19: Asociar método de pago a cada compra
- RF20: Generar comprobantes de venta
- RF21: Ver detalles del comprobante (productos, cantidad, precio)
- RF22: Crear y gestionar carritos de compras por usuario
- RF23: Asociar productos al carrito

5. Gestión de Pedidos

- RF24: Crear pedidos desde el carrito
- RF25: Registrar dirección de entrega, usuario y fecha
- RF26: Asociar pagos y comprobante al pedido
- RF27: Hacer seguimiento al estado del pedido
- RF28: Ver historial y detalles del pedido
- RF29: Registrar solicitudes de devolución o cambio
- RF30: Registrar motivo, tipo, estado y fechas de la solicitud

Requerimientos No Funcionales

- Interoperabilidad
- Accesibilidad
- Disponibilidad
- Rendimiento
- Mantenibilidad
- Escalabilidad
- Seguridad
- Usabilidad

3. Sentencias SQL de los Requerimientos del Proyecto

3.1. Módulo de Gestión de Usuarios

- **RF1: Registro de Usuarios con Nombre y Contraseña**
Descripción: El sistema debe permitir a nuevos usuarios registrarse proporcionando datos personales, tipo de documento, rol y contraseña.
SQL a Enfocar: INSERT INTO Usuario (...) VALUES (...);
- **RF2: Inicio de Sesión y Recuperación de Contraseña**
Descripción: El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión mediante correo y contraseña, y recuperar su contraseña mediante validación de datos personales.
SQL a Enfocar: SELECT ... FROM Usuario WHERE correoElectronico = ? AND contraseña = ?

-

3.2. Módulo de Administrador

- **RF4: Gestión de Productos (Crear, Editar, Eliminar, Ver)**
Descripción: El sistema debe permitir a los administradores gestionar productos incluyendo: nombre, descripción, precio, estado, categoría, tipo, proveedor e inventario.
SQL a Enfocar: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT en la tabla producto
- **RF8: Filtros por Categoría, Tipo, Talla o Marca**
Descripción: Los usuarios pueden consultar productos filtrando por criterios específicos.
SQL a Enfocar: SELECT con WHERE usando JOIN con categoría, tipoProducto e inventario
- **RF9: Búsqueda de Productos**
Descripción: Los usuarios pueden buscar productos por palabras clave en el nombre o la descripción.
SQL a Enfocar: SELECT ... FROM producto WHERE nombreProducto LIKE ? OR descripcion LIKE ?
- **RF10: Visualización Detallada del Producto**
Descripción: El sistema debe mostrar todos los detalles del producto seleccionado, incluyendo datos del inventario asociado.
SQL a Enfocar: SELECT con JOIN entre producto e inventario

3.3. Módulo de Promociones y Descuentos

- **RF5: Crear, Editar o Eliminar Promociones**
Descripción: Se permite crear promociones con códigos, fechas de inicio/fin y porcentaje de descuento.
SQL a Enfocar: INSERT, UPDATE, DELETE en la tabla promoción
- **RF6: Asociar Productos a Promociones**
Descripción: Los productos pueden ser vinculados a promociones activas.
SQL a Enfocar: INSERT INTO producto_promoción (...) VALUES (...)
- **RF7: Gestión de Colecciones**
Descripción: Se permite agrupar productos en colecciones temáticas creadas por el administrador.
SQL a Enfocar: INSERT INTO colección (...) VALUES (...)

3.4. Módulo de Gestión de Pedidos

- **RF11: Registro y Seguimiento de Pedidos**
Descripción: El sistema debe registrar los pedidos realizados por los usuarios y permitir su seguimiento por parte del sistema.
SQL a Enfocar: INSERT INTO pedido (...), INSERT INTO seguimientoPedido (...)
- **RF12: Registro de Pagos**
Descripción: Se deben registrar los pagos asociados a los pedidos con su método correspondiente.
SQL a Enfocar: INSERT INTO pago (...)
- **RF13: Emisión de Comprobante de Venta**
Descripción: Una vez registrado el pago, el sistema debe emitir un comprobante con la

información correspondiente.

SQL a Enfocar: INSERT INTO comprobanteDeVenta (...)

- **RF14: Registro de Devoluciones o Cambios**

Descripción: Los usuarios pueden solicitar devoluciones o cambios, y el sistema debe registrar la solicitud y su estado.

SQL a Enfocar: INSERT INTO devoluciones_Cambios (...)

3.5. Módulo de Gestión de Compras

RF12: Registro de Pagos

Descripción: Se deben registrar los pagos asociados a los pedidos con su método correspondiente.

SQL a Enfocar: INSERT INTO pago (...)

RF13: Emisión de Comprobante de Venta

Descripción: Una vez registrado el pago, el sistema debe emitir un comprobante con la información correspondiente.

SQL a Enfocar: INSERT INTO comprobanteDeVenta (...)

estructura del proyecto:





